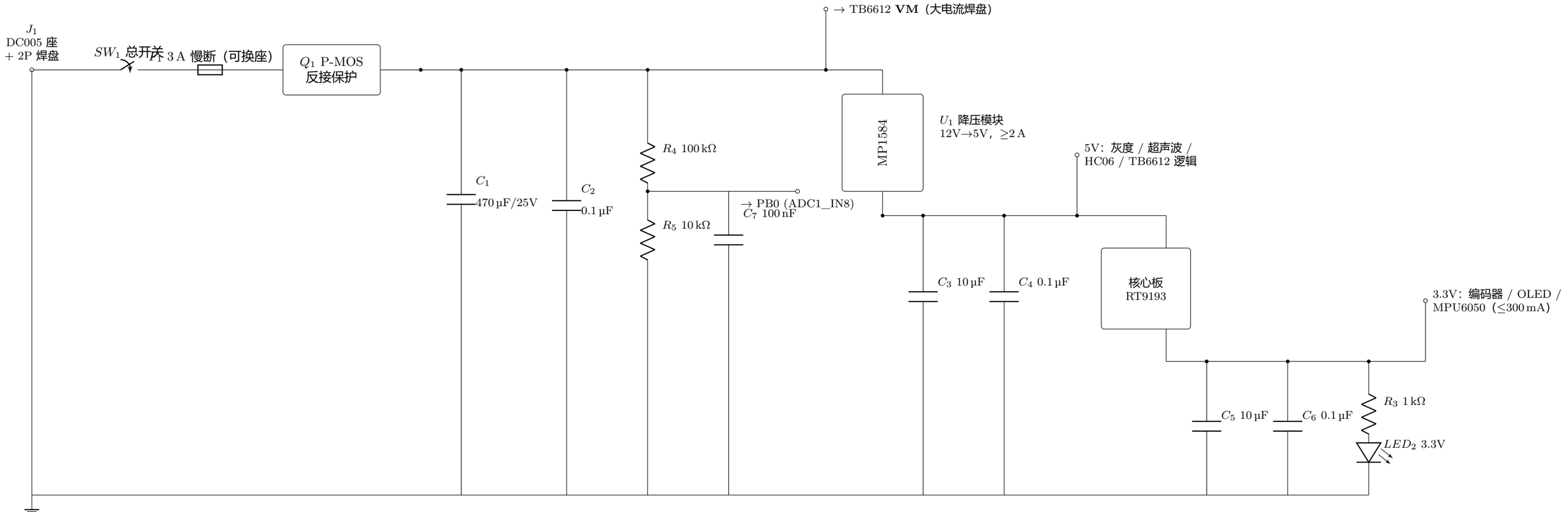


硬性要求：全车只有一块 12V 锂电池（规则硬要求，多电源每轮 −10%）；总开关 + 保险丝 + P-MOS 反接保护为必需项；
12V / 5V / 3.3V / GND 各留 ≥1 个测试点（TP）；大电流回路（12V → TB6612 → JST-XH 座 → 电机）不经过排针；
3.3V 由核心板 RT9193 输出（本板只送 5V，禁止再灌 3.3V）；核心板 5V 脚与 3V3 脚**只能接一个**；
每个模块接口的 5V 支路串 0Ω 跳线或自恢复保险丝，挑故障时可单独断开；12V 指示灯 LED_1 见 04 图（1k 限流）。